

FUNÇÃO DO 2º GRAU

DEFINIÇÃO

Função Polinomial do 2º Grau ou Função Quadrática é a função real definida por:

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

em que a , b e c são coeficientes reais, sendo $a \neq 0$ (do contrário, seria uma função do 1º grau).

Sendo que (x) é o domínio e $f(x)$ é a imagem.

Vejamos alguns exemplos de função quadrática:

a) $y = x^2 - 5x + 6$, na qual $a = 1$, $b = -5$ e $c = 6$

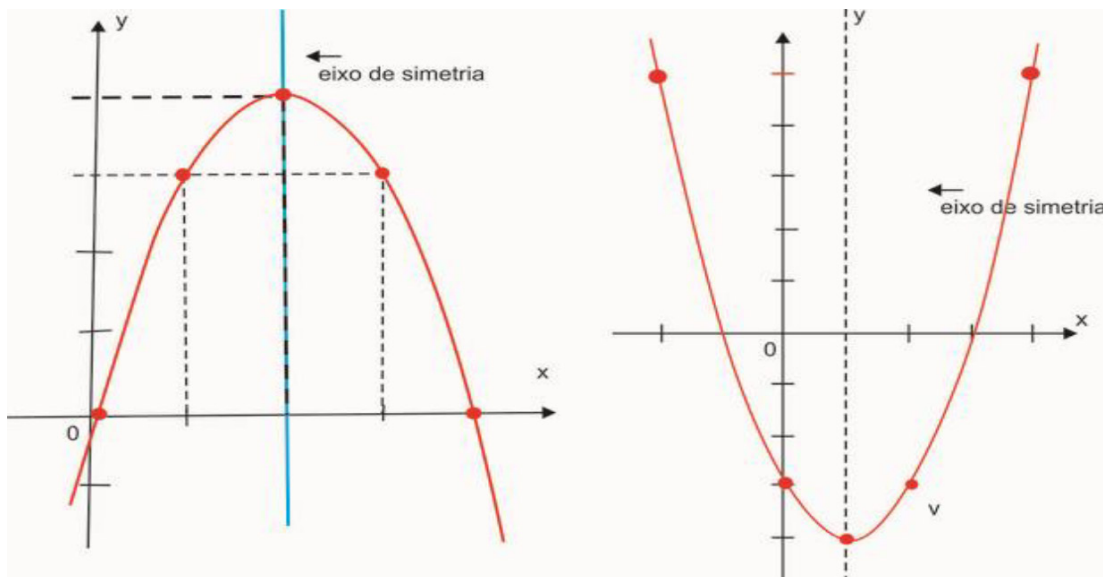
b) $y = -x^2 + x + 4$, na qual $a = -1$, $b = 1$ e $c = 4$

c) $y = 3x^2 - 4x$, na qual $a = 3$, $b = -4$ e $c = 0$

d) $y = 2x^2 - 1$, na qual $a = 2$, $b = 0$ e $c = -1$

PROPRIEDADES GRÁFICAS

O gráfico da Função Polinomial do 2º Grau $y = ax^2 + bx + c$ é uma parábola cujo eixo de simetria é uma reta vertical, paralela ao eixo y ou até mesmo o próprio eixo y , passando pelo vértice da parábola.



ANOTAÇÕES

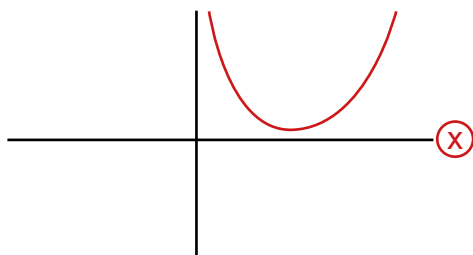
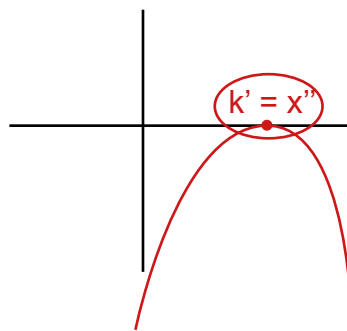
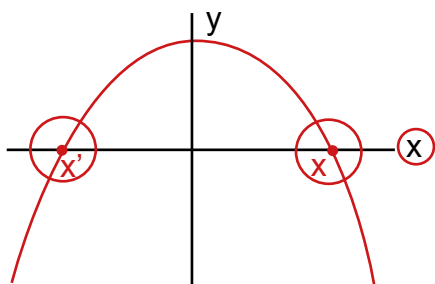
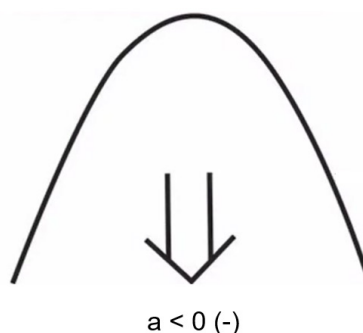
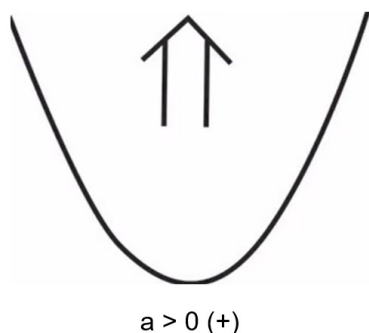
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Observe que o eixo de simetria intercepta o eixo x (eixo das abscissas) num ponto equidistante das raízes, além de interceptar a parábola em seu ponto máximo ou em seu ponto mínimo, tocando em seu vértice. A parábola terá ponto de máximo ou de mínimo de acordo com a sua concavidade. Observe isso atentamente agora.

O vértice pode ou não coincidir com y. Se $a < 0$, concavidade para cima (ponto máximo); se $a > 0$, concavidade para baixo (ponto mínimo).

Concavidade da Parábola

A parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. A parábola tem a concavidade voltada para cima quando $a > 0$, e tem a concavidade voltada para baixo quando $a < 0$. Observe:



ANOTAÇÕES

Observe acima o plano cartesiano, com parábolas x e y , com as raízes x^1 e x^4 (primeiro caso). Perceba que a concavidade encontra x em dois pontos diferentes, enquanto encontra y em apenas um.

Já no segundo caso, a concavidade toca apenas uma única vez em x e sequer toca em y (possui duas raízes iguais), enquanto no terceiro caso a concavidade não toca em nenhuma das parábolas (não tem raízes). E todos os casos são possíveis.



Interseção da parábola com o eixo x (eixo das abscissas):

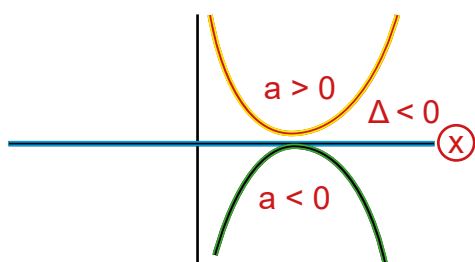
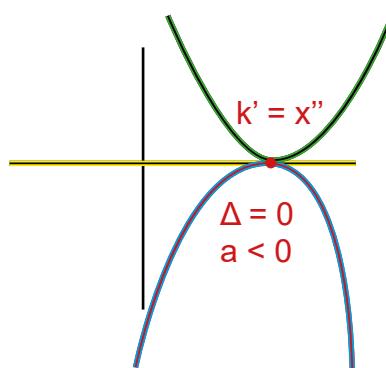
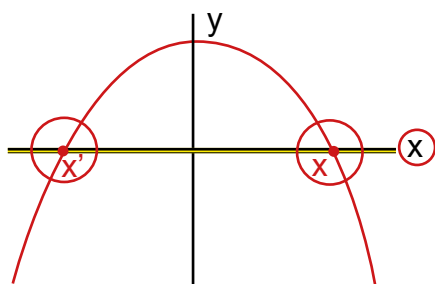
A parábola intercepta o eixo x (eixo das abscissas) no ponto $(x,0)$, ou seja, sempre que y for igual a zero. Logo, temos que $ax^2 + bx + c = 0$. As raízes da função são raízes da equação do 2º grau, ou seja, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Repare que, sendo $\Delta = b^2 - 4ac$, podemos ter:

$\Delta < 0$ = a parábola não intercepta o eixo Ox .

$\Delta = 0$ = a parábola é tangente ao eixo Ox .

$\Delta > 0$ = a parábola intercepta o eixo Ox em dois pontos distintos.



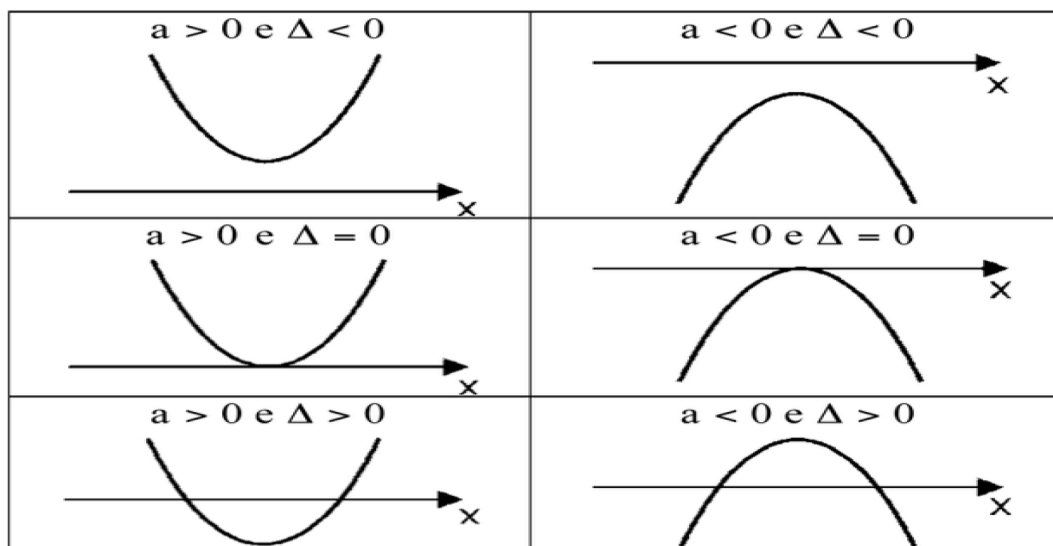
ANOTAÇÕES



20m

Neste caso agora, podemos ver dois casos (no segundo e terceiro planos) em que há também as versões negativas das concavidades, pois $a < 0$.

INTERPRETANDO PELO GRÁFICO



25m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

- O valor de m para que a equação $(2m - 1)x^2 - 6x + 3 = 0$ tenha duas raízes reais iguais é
 - 3
 - 2
 - 1
 - 6



RESOLUÇÃO

Quando as raízes são iguais, $\Delta = 0$, sendo que $\Delta = b^2 - 4ac$.

$a = 2m - 1$; $b = -6$; $c = 3$

Agora montamos nossa questão: $0 = (-6)^2 - 4 \cdot (2m - 1) \cdot 3$

$0 = 36 - 8m + 4 \cdot 3$

$0 = 36 - 24m + 12$

$0 = 48 - 24m$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$24m = 48$$

$$M = \frac{48}{24}$$

$$M = 2$$



GABARITO

1. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
